

Министерство образования и науки Республики Башкортостан
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 04.01

Руководитель проекта

_____О.В.Фатхуллова

«___» _____2025 г.

Студенты гр. 22П-2

_____К.И.Каспранов,

А.А.Столяров,

У.Ю.Хуснияров

«___» _____2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	ЛИСТ
Введение	3
1 Техническое задание	4
1.1 Назначение разработки	4
1.2 Требования к программе	4
1.3 Требования к функциональным характеристикам	5
1.4 Стадии и этапы разработки	6
1.5 Описание входной информации	7
1.6 Описание выходной информации	7
2 Разработка прототипа	11
3 Структура проекта	15
4 Описание запросов API	16
5 Результаты работы	33
Заключение	41

ВВЕДЕНИЕ

В современных реалиях ресторанной индустрии всё большее значение приобретает автоматизация процессов обслуживания клиентов и оптимизация взаимодействия между посетителями, персоналом и администрацией. Разрабатываемая информационная система представляет собой мобильное приложение для ресторана с функцией сканирования QR-кода, призванное упростить и ускорить процесс заказа блюд, повысить качество сервиса и снизить нагрузку на официантов.

Система позволяет посетителям с помощью смартфона отсканировать QR-код, размещённый на столе, автоматически определить своё местоположение в зале и получить доступ к электронному меню. Пользователь может просматривать блюда, сгруппированные по категориям, формировать заказ с учётом пожеланий и отправлять его напрямую на кухню. В режиме реального времени клиент отслеживает статус своего заказа — от подтверждения до доставки на стол.

Официанты получают удобный интерфейс для управления заказами: просмотр новых заявок, подтверждение, отметка о готовности и доставке. Администратор (директор) имеет расширенные возможности по управлению содержимым меню, добавлению или редактированию блюд, настройке цен и доступности, а также управлению учётными записями сотрудников и конфигурацией зала.

Целью работы является проектирование и разработка программного решения для автоматизации процесса заказа в ресторане на основе мобильного приложения с использованием QR-идентификации. В данном отчёте представлены архитектура системы, её ключевые компоненты и функциональные возможности, описаны используемые технологии, а также сделаны выводы о реализованном решении и возможных направлениях его дальнейшего развития.

1 Техническое задание

1.1 Назначение разработки

Разработка информационной системы NormTakoiRest предназначена для автоматизации процесса оформления заказов в ресторане через мобильное приложение и веб-административную панель. Система объединяет три группы пользователей: Посетителей, Официантов и Директора. Основная цель — исключить необходимость в традиционных меню и бумажных заказах, обеспечивая посетителям быстрый, бесконтактный и прозрачный процесс выбора блюд, отслеживания статуса заказа и взаимодействия с персоналом, а сотрудникам — эффективное управление операциями в реальном времени.

1.2 Требования к программе

К системе предъявляются следующие требования:

Кроссплатформенность:

Мобильное приложение должно работать как PWA (Progressive Web App), доступное через браузер на iOS и Android без установки из магазинов.

Административная часть — веб-приложение, доступное через современные браузеры (Chrome, Edge, Safari, Firefox).

Безопасность:

Аутентификация персонала (официанты, директор) по логину и паролю с хешированием.

Доступ к административной части ограничен только пользователям с ролью director.

QR-коды не содержат чувствительных данных — только уникальный идентификатор стола.

Удобство использования:

Интерфейс должен быть интуитивно понятным, минималистичным и соответствовать принципам современного UX/UI.

Для посетителей — нулевая регистрация, работа через сканирование QR-кода.

Для персонала — быстрый доступ к ключевым действиям (подтверждение, обновление статуса).

Технологический стек:

Backend: C# DotNet .

Frontend (мобильное PWA): Vue 3 .

Frontend (админка): Vue 3 .

База данных: PostgreSQL (рекомендуется) или MySQL 8+.

API: RESTful, JSON-формат, CORS-совместимый.

QR-коды: Генерация на стороне сервера (библиотека: qrcode), формат PNG/PDF.

Среды разработки: VS Code, Git (репозиторий на GitHub/GitLab), Postman/Insomnia для тестирования API.

Дополнительное ПО: Figma (для прототипирования), MySQL Workbench / pgAdmin (для проектирования БД).

1.3 Требования к функциональным характеристикам

Для роли “Посетитель”

Сканирование QR-кода столика → автоматическое определение НомерСтола.

Просмотр меню, структурированного по категориям (например, «Салаты», «Основные блюда»).

Просмотр детальной информации о блюде: название, описание, цена, изображение, доступность.

Добавление блюд в корзину с возможностью указания:

количества (минимум 1, максимум 99);

персональных пожеланий (текстовое поле до 200 символов).

Отправка заказа → система формирует заказ с уникальным ID и статусом «Рассмотрение».

Отслеживание статуса заказа в реальном времени:

Рассмотрение → Подтверждён → В подготовке → Готов к выдаче →
Доставлен / Отменён.

Возможность отменить заказ только при статусе «Рассмотрение».

Уведомления о смене статуса — визуальные (в интерфейсе), без push-уведомлений.

Для роли “Официант”

Вход в систему по логину и паролю (роль waiter).

Просмотр списка всех актуальных заказов, привязанных к столикам в его зоне ответственности (или всех, если не привязан).

Подтверждение заказа → статус меняется на «Подтверждён».

Обновление статуса заказа: «В подготовке» → «Готов к выдаче» → «Доставлен».

Не имеет доступа к редактированию меню, категорий или пользователей.

Интерфейс адаптирован для быстрого использования на мобильном устройстве (свайпы, крупные кнопки).

Для роли “Директор”

Вход в административную панель по логину и паролю (роль director) по URL: [https://\[domain\]/admin](https://[domain]/admin).

CRUD-операции для:

Категорий меню: создание, редактирование, удаление, активация/деактивация.

Позиций меню: добавление, редактирование, удаление, установка цены, изображения, доступности (IsAvailable).

Управление учетными записями официантов:

Создание, редактирование ФИО и логина;

Активация / деактивация аккаунтов (логическое удаление).

Генерация QR-кодов для новых столиков:

Автоматическое создание на основе НомерСтола;

Скачивание и печать.

Просмотр статистики:

Активные заказы;

Часто заказываемые блюда;

Статусы заказов за день.

Все списки поддерживают:

Поиск по названию;

Фильтрация по активности;

Пагинация (20 элементов на страницу).

1.4 Стадии и этапы разработки

План-график по разработке веб-приложения “NormTakoiRest” составлен в соответствии с техническим заданием и устанавливает последовательность, сроки и содержание всех этапов проекта. Пример представлен в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Этапы разработки

Название этапа	Сроки выполнения	Отчётность
Анализ и проектирование	17.09 - 24.09	Предметная область Схема взаимодействия ПО Use-Case Диаграмма классов Входная и выходная информация с шаблоном
Проектирование базы данных	25.09 - 29.09	База данных Описание структуры БД
Создание прототипа	07.10 - 09.10	Прототип
Разработка API	10.10 - 25.10	API, документация API
Тестирование	26.10 - 27.10	Протоколы тестирования на вход в систему Модульные тесты
Финальное проектирование	02.11 - 03.11	Диаграмма развёртывания Техническое задание (функционал, интерфейс)
Подготовка к тестированию	04.11 - 05.11	Контрольные примеры для тестирования проекта
Функциональное тестирование	06.11 - 15.11	Тестирование проектов (функциональное, юзабилити) Чек-лист Тест-кейс
Документирование	16.11 - 18.11	Руководство пользователя по проекту Отчёт по проекту

1.5 Описание входной информации

Входная информация — это данные, поступающие в информационную систему для последующей обработки, хранения и использования. Входной информацией является:

- Данные об официанте;
- Данные о заказе.

Описание входных документов

Наименование документа (шифр)	Дата поступления документа	Откуда поступает документ
Прайс лист	Ежедневно / в момент обновления	Директор

1.6 Описание выходной информации

Выходная информация — это результат функционирования информационной системы, предназначенный для использования клиентами. Выходная информация представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Описание выходной информации

Наименование документа (шифр)	Периодичность выдачи документа	Кол-во	Куда передаются
Чек об оплате	После оплаты	1	Клиенту

Пример чека об оплате

Ресторан

Тел.:

Заказ №: Номер заказа

Дата и время: ДД-ММ-ГГ:Время

Стол: Номер стола

Официант: Имя

Блюдо	Кол-во	Цена
Пример	Количество	Цена

Итого:

Спасибо за визит! Ждём вас снова!

ИНН 7701234567 | Касса №1 | ФН 9283746501234567

2 Разработка прототипа

Веб-приложение позволяет выбрать любое блюдо из представленных. Также можно выбрать определенную категорию, которую вы желаете. Пример работы приложения представлен на рисунках 2.1 и 2.2

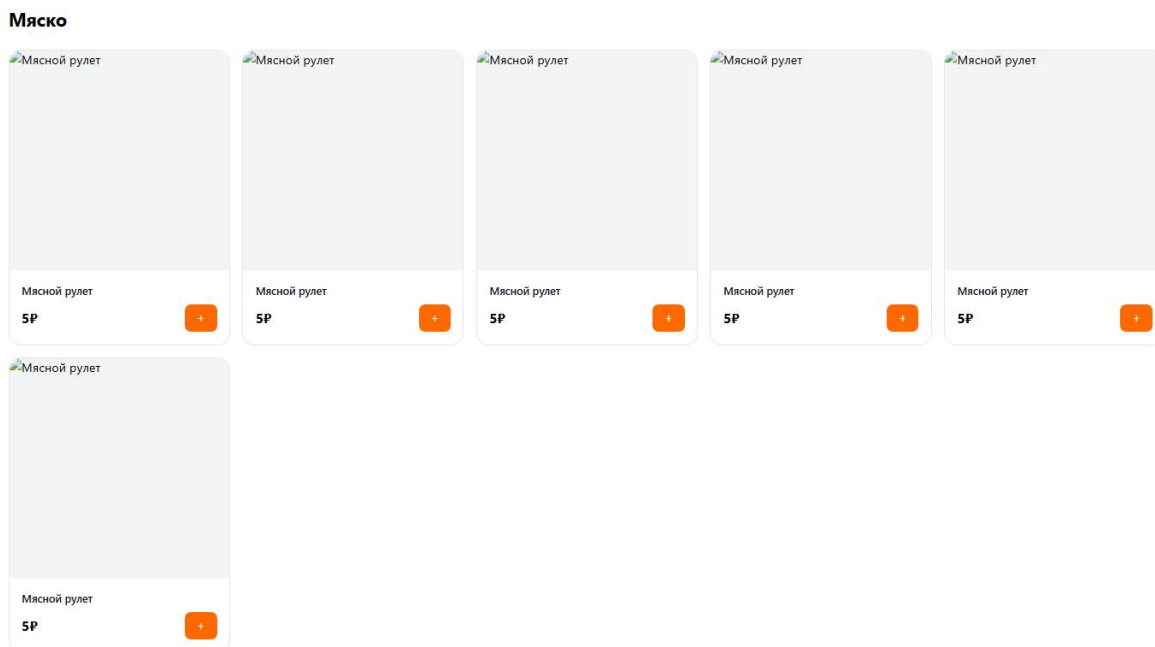


Рисунок 2.1 - Список блюд



Рисунок 2.2 – Список категорий

После выбора нужного нам блюда мы можем просмотреть наш заказ в модальном окне, где можно добавить или убрать позиции заказа. Пример окна заказа представлен на рисунке 2.3

Корзина

×



Мясной рулет

-

2 шт

+

10₽



Мясной рулет

-

1 шт

+

5₽

Всего: 3 товара

Доставка: до заведения 267₽

15₽

Перейти к оформлению

Рисунок 2.3 – Меню заказа

При нажатии на кнопку «Перейти к оформлению», нужно указать ваше имя и номер вашего стола. Пример представлен на рисунке 2.4

The screenshot displays a mobile application interface for ordering food. At the top, a modal titled "Корзина" (Cart) is shown, containing two items: "Мясной рулет" (Meat roll) with a quantity of 2 and a price of 10₽, and another "Мясной рулет" with a quantity of 1 and a price of 5₽. Below the cart, the "Оформление заказа" (Order confirmation) section includes input fields for the name "Иван" and the quantity "3". There are "Назад" (Back) and "Заказать" (Order) buttons. At the bottom, a summary shows "Всего: 3 товара" (Total: 3 items), "Доставка: до заведения 267₽" (Delivery: to the establishment 267₽), and a total price of "15₽".

Рисунок 2.4 – Оформление заказа

3 Структура проекта

Проект имеет классическую клиент-серверную архитектуру, разделённую на четыре основных модуля: фронтенд, Мобильное-приложение, Desktop-приложение и бекенд.

- Фронтенд реализован на фреймворке Vue.js и отвечает за пользовательский интерфейс, отображение данных и взаимодействия с клиентом.

- Мобильное приложение реализовано на платформе Flutter и дает возможность взаимодействовать с заказами в заведении

- Desktop-приложение реализовано на платформе Flutter и представляет

собой административный клиент, предоставляющий десктопный интерфейс для управления системой, включая расширенные функции модерации и администрирования.

– Бекенд построен на платформе ASP.NET Core и предоставляет REST API для обработки бизнес-логики, работы с базой данных и аутентификации, обслуживая оба клиентских приложения.

Связь между клиентскими модулями и сервером осуществляется через HTTP-запросы к заранее определённым endpoint API.

4 Описание запросов API

Разработанное API обеспечивает полный цикл взаимодействия с системой через эндпоинты. Взаимодействие построено вокруг основных сущностей: туров, заказов, пользователей и администрировании. Основные контроллеры описаны в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Описание запросов API

Method	URL	Request Body	Response Body	Status Code
GET /api/MenuCategories/GetAll	http://localhost:5195/api/MenuCategories/GetAll	None	`{"id": 0, "name": "qwe", "description": "qwe", "sortOrder": 0}`	200
GET /api/MenuCategories/GetById	http://localhost:5195/api/MenuCategories/GetById?id=0	Query parameter: id	`{"id": 0, "name": "qwe", "description": "qwe", "sortOrder": 0}`	200
POST /api/MenuCategories/Create	http://localhost:5195/api/MenuCategories/Create	`{"id": 0, "name": "string", "description": "string", "sortOrder": 0}`	`{"id": 2, "name": "string", "description": "string", "menuItems": []}`	201
PUT /api/MenuCategories/UpdateById	http://localhost:5195/api/MenuCategories/UpdateById?id=2	`{"id": 2, "name": "счи", "description": "фыв"}`	Empty array	204

Id				
DELETE /api/MenueCategories/DeleteById	http://localhost:5195/api/MenueCategories/DeleteById?id=2	Query parameter: id	Empty array	204
GET /api/MenueItems/GetAll	http://localhost:5195/api/MenueItems/GetAll	None	`[{"id": 1, "categoryId": 0, "name": "string", "description": "string", "price": 0, "isAvailable": true, "imageUrl": "string", "sortOrder": 0, "createdAt": "2025-10-25T05:17:02"}]`	200
GET /api/MenueItems/GetById	http://localhost:5195/api/MenueItems/GetById?id=1	Query parameter: id	`{"id": 1, "categoryId": 0, "name": "string", "description": "string", "price": 0, "isAvailable": true, "imageUrl": "string", "sortOrder": 0, "createdAt": "2025-10-25T05:17:02"}`	200
POST /api/MenueItems/Create	http://localhost:5195/api/MenueItems/Create	`{"id": 0, "categoryId": 0, "name": "string", "description": "string", "price": 0, "isAvailable": true, "imageUrl": "string", "sortOrder": 0, "createdAt": "2025-10-25T05:17:00.452Z"}`	`{"id": 1, "categoryId": 0, "name": "string", "description": "string", "price": 0, "isAvailable": true, "imageUrl": "string", "createdAt": "2025-10-25T05:17:02.4828241Z", "category": null, "orderItems": []}`	201
PUT /api/MenueItems/UpdateById	http://localhost:5195/api/MenueItems/UpdateById?id=2	`{"id": 2, "categoryId": 0, "name": "cvb", "description": "string", "price": 0, "isAvailable": true, "imageUrl": "string", "cr	Empty array	204

		eatedAt": "2025-10- 25T05:20:4 5.116Z"}`		
DELETE /api/MenuItems/DeleteById	http://localhost:5195/api/MenuItems/DeleteById?id=1	Query parameter: id	Empty array	204
POST /api/Orders/Create	http://localhost:5195/api/Orders/Create	`{"id": 0,"orderId": 4,"menuItemId": 2,"quantity": 0,"priceAtOrder": 0,"notes": "string"}`	`{"id": 7,"orderId": 4,"menuItemId": 2,"quantity": 1,"priceAtOrder": 0,"notes": "string","menuItem": null,"order": null}`	201
PUT /api/Orders/UpdateById	http://localhost:5195/api/Orders/UpdateById?id=7	`{"id": 7,"orderId": 4,"menuItemId": 2,"quantity": 3,"priceAtOrder": 5150,"notes": "zxc"}`	Empty array	204
DELETE /api/Orders/DeleteById	http://localhost:5195/api/Orders/DeleteById?id=7	Query parameter: id	Empty array	204
GET /api/Orders/GetAll	http://localhost:5195/api/Orders/GetAll	None	`[{"id": 4,"tableId": 0,"status": "pending","totalAmount": 0,"created": "2025-10- 25T05:36:45","confirmedByWaiterId": 1,"deliveredAt": "2025-10- 25T05:36:45"}]`	200
GET /api/Orders/GetById	http://localhost:5195/api/Orders/GetById?id=4	Query parameter: id	`{"id": 4,"tableId": 0,"status": "pending","totalAmount": 0,"created": "2025-10- 25T05:36:45","confirmedByWaiterId": 1,"deliveredAt": "2025-10- 25T05:36:45"}`	200
POST /api/Or	http://localhost:5195/api/Ord	`{"id": 0,"tableId":	`{"id": 4,"tableId": 0,"status": "pending","totalAmount": 0,"created":	201

ders/Create	ers/Create	0,"status": "pending", totalAmount": 0,"created": :"2025-10- 25T05:36:4 4.932Z", "co nfirmedBy WaiterId": 1,"delivere dAt": "2025-10- 25T05:36:4 4.932Z"}`	"2025-10- 25T05:36:44.932Z", "confirmedByWaiterI d": 1,"deliveredAt": "2025-10- 25T05:36:44.932Z", "confirmedByWaiter ": null,"orderItems": []}`	
PUT /api/Or ders/Up dateByI d	http://localhos t:5195/api/Ord ers/UpdateByI d?id=4	`{"id": 4,"tableId": 0,"status": "pending", totalAmount": 0,"created": :"2025-10- 25T05:43:3 3.107Z", "co nfirmedBy WaiterId": 1,"delivere dAt": "2025-10- 25T05:43:3 3.107Z"}`	Empty array	204
GET /GetAll	http://localhos t:5195/GetAll	None	`{"id": 1,"username": "qweq", "fullName": "qwe", "password": null, "role": "waiter", "isActive": true, "createdAt": "2025-10- 25T05:37:52"}`	200
GET /GetByI d	http://localhos t:5195/GetByI d?id=1	Query parameter: id	`{"id": 1,"username": "qweq", "fullName": "qwe", "password": null, "role": "waiter", "isActive": true, "createdAt": "2025-10- 25T05:37:52"}`	200
POST /Create	http://localhos t:5195/Create? Id=2&Usernam e=qweqADS&F ullName=qwe &Password=q	Query parameters	`{"id": 3,"username": "qweqADS", "passwordHa sh": "qwe", "fullName": "qwe", "role": "waiter", "isActive": true, "createdAt": "2025-10- 25T05:46:01.1600657Z", "orders": []}`	201

	we&Role=waiter&IsActive=true&CreatedAt=2006-10-10			
PUT /Update ById	http://localhost:5195/UpdateById?id=3&Id=2&Username=qweqwewqew&FullName=qweqwe&Password=qwe&Role=director&IsActive=true&CreatedAt=2025-10-10	Query parameters	Empty array	204
DELETE /Delete ById	http://localhost:5195/DeleteById?id=3	Query parameter: id	Empty array	204

5 Результаты работы

Введение

Данное руководство содержит подробные инструкции и информацию, необходимую для самостоятельного и эффективного использования веб-приложения ресторана. Вы научитесь просматривать меню, оформлять заказы, отслеживать их статус.

Приложение предназначено для клиентов ресторана и представляет собой удобный цифровой инструмент, позволяющий упростить процесс заказа, сократить время ожидания и сделать ваш визит максимально комфортным. Платформа объединяет гостей, официантов и кухню, чтобы сделать обслуживание быстрым.

Начало работы

Для работы убедитесь что запущенно серверное приложение по адресу «<http://localhost:5195/swagger/>». После успешного запуска апи запустите клиентское приложение Vue приложение по адресу <http://localhost:5173/>

Руководство пользователя

При посещении сайта клиент видит «Главную страницу с позициями из меню» представленную на рисунке 5.1

В верхней части находится «Домашняя ссылка» и «Корзина блюд» ниже находится фильтрация по категориям и карточки позиции из меню

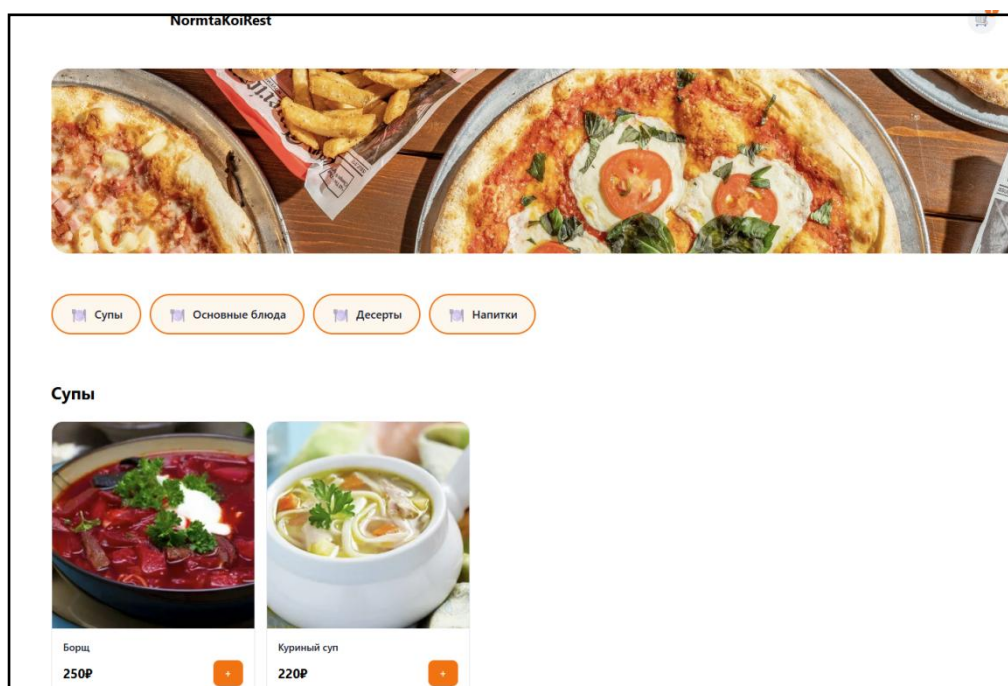


Рисунок 5.1 - Главная страница

Оформление заказа

Процесс оформления происходит на главной странице (см. Рисунок 5.1)

1. При нажатии кнопки «+» на карточке позиции меню она добавляется в корзину
2. При открытии корзины появляется окно со всеми выбранными блюдами в которых можно изменить количество (см Рисунок 5.2).

3. После нажатия кнопки «Перейти к оформлению» появляется два поля с именем и номером стола (см Рисунок 5.3).
4. После заполнения полей нажимаем кнопку «Заказать»

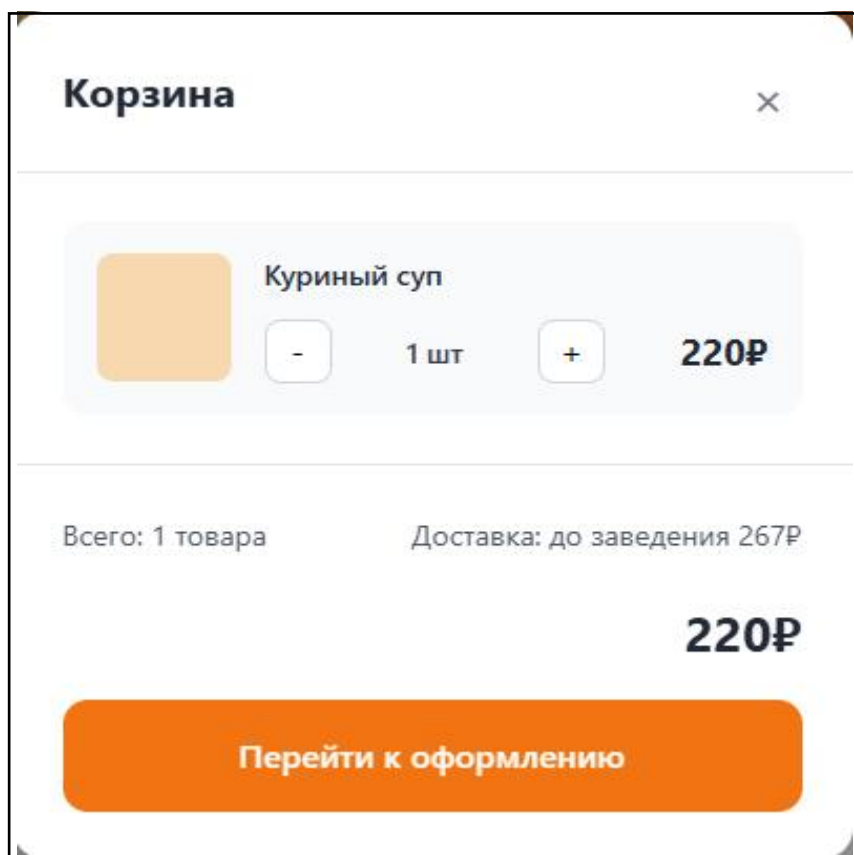


Рисунок 5.2 - Корзина с блюдами

Корзина

×



Куриный суп

-

1 шт

+

220₽

Оформление заказа

Камиль

1

▲▼

Назад

Заказать

Всего: 1 товара

Доставка: до заведения 267₽

220₽

Рисунок 5.3 - Оформление заказа

При открытии мобильного приложения пользователь видит «Главную страницу с позициями из меню» представленную на рисунке 5.4

Снизу находится сайд бар в котором находится «Главная страница», «Поисковик», «Окно входа и регистрации»

Пользователь может войти в аккаунт и подтвердить свою роль официанта.

Изменение статуса заказа

Процесс оформления происходит на главной странице официанта (см. Рисунок 5.5)

1. После входа в аккаунт просматриваем текущие заказы. При нажатии кнопки «Изменить статус» на карточке заказа.

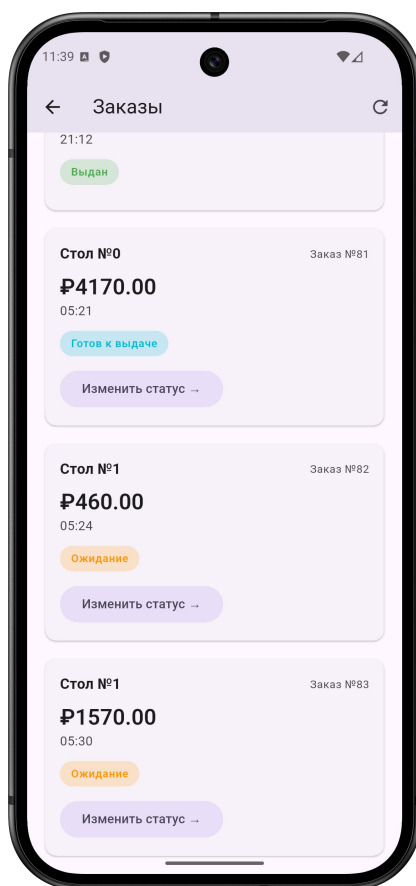


Рисунок 5.5 - Смена статуса заказа

При открытии десктопного приложения пользователь видит окно Администрирования пользователей представленное на рисунке 5.6

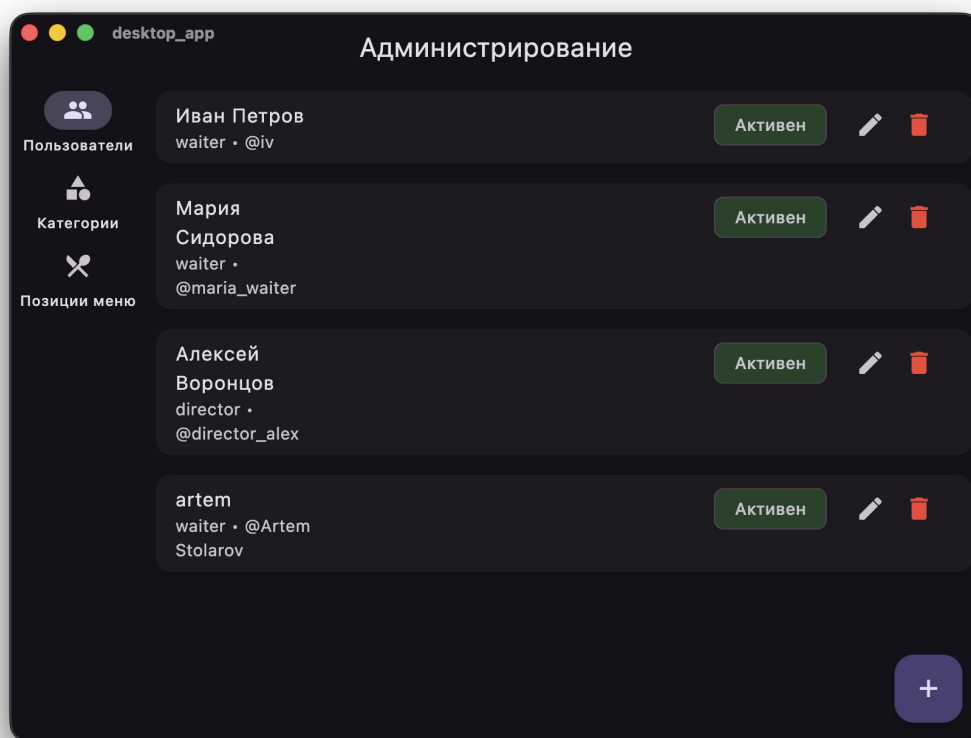


Рисунок 5.6 - Окно Администрирования пользователей

При нажатии на кнопку «Позиции меню» десктопного приложения пользователь видит окно Администрирования позиций меню представленное на рисунке 5.7

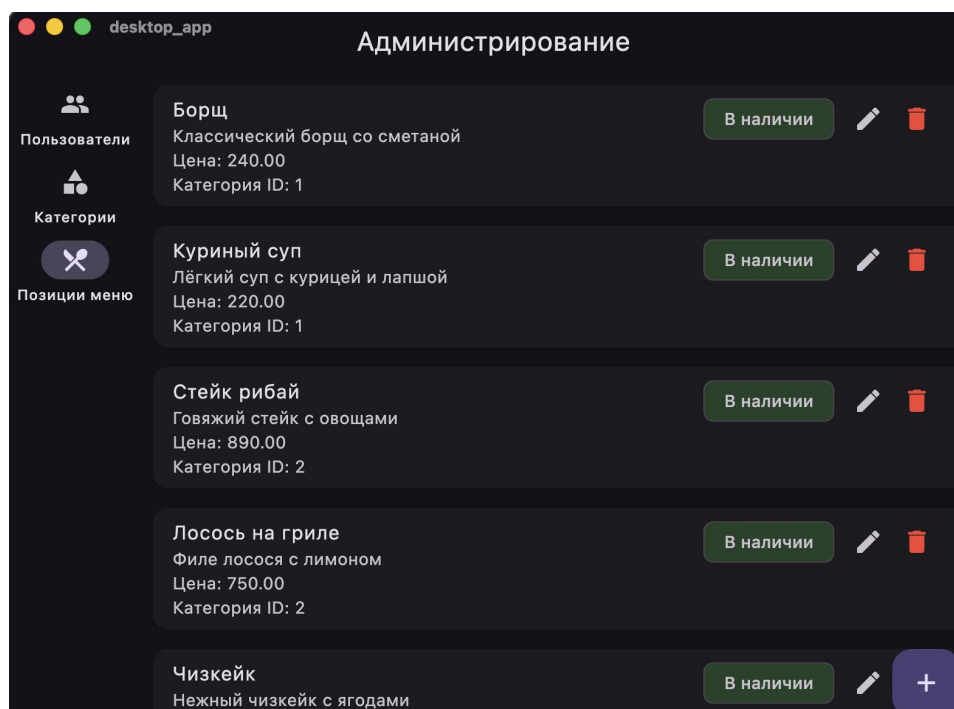


Рисунок 5.7 - Окно Администрирования позиций меню

При нажатии на кнопку «Категории» десктопного приложения пользователь видит окно Администрирования категорий меню представленное на рисунке 5.8

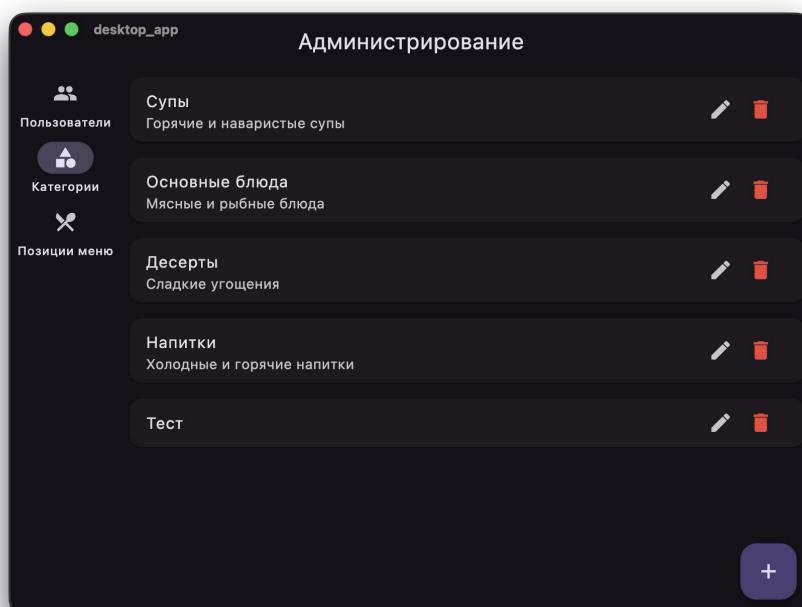


Рисунок 5.8 - Окно Администрирования категорий

При нажатии на кнопку «Добавить пользователя» в окне администрирования пользователей, появится окно добавления пользователя, представленное на рисунке 5.9

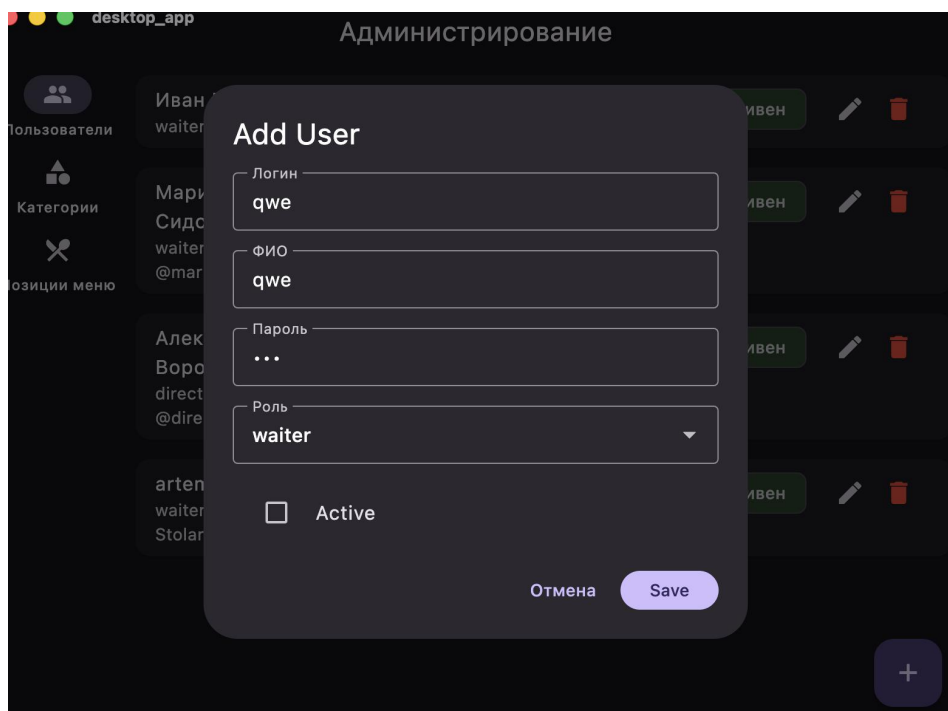


Рисунок 5.9 - Окно добавления пользователя

При нажатии на кнопку «Добавить категорию» в окне администрирования категорий, появится окно добавления категорий, представленное на рисунке 5.10

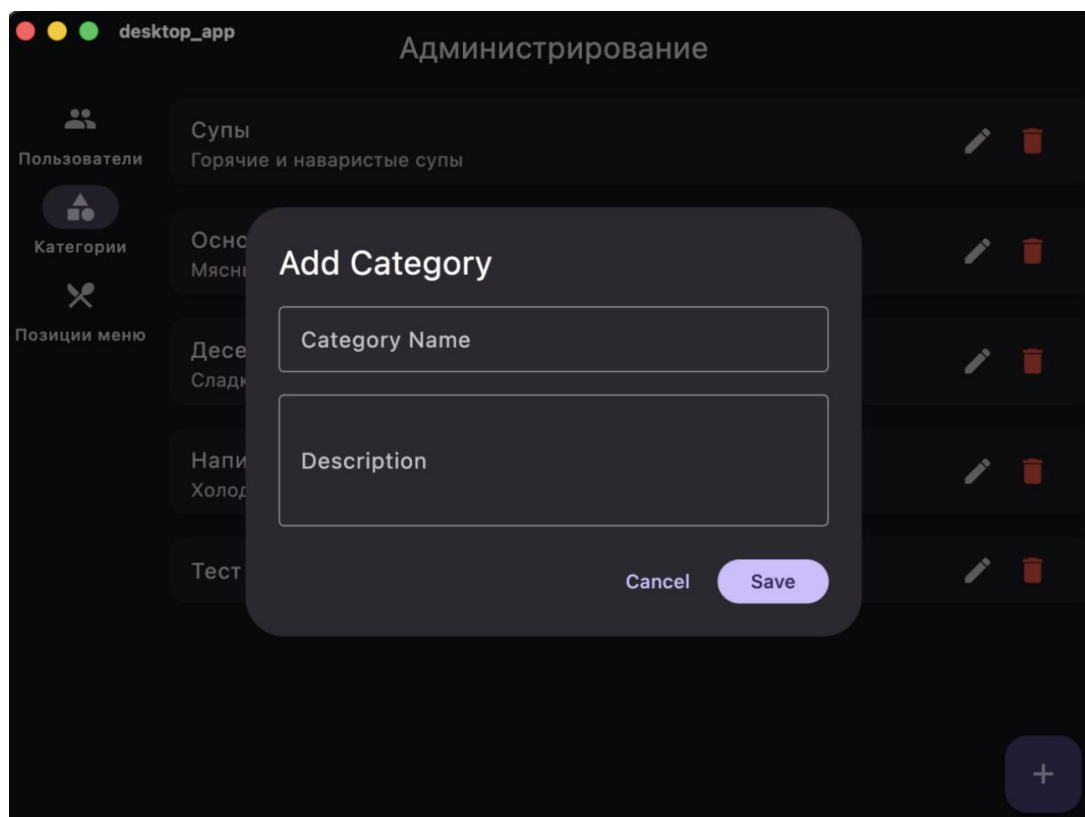


Рисунок 5.10 - Окно добавления категорий меню

При нажатии на кнопку «Добавить позицию меню» в окне администрирования позиций меню, появится окно добавления позиции меню, представленное на рисунке 5.11

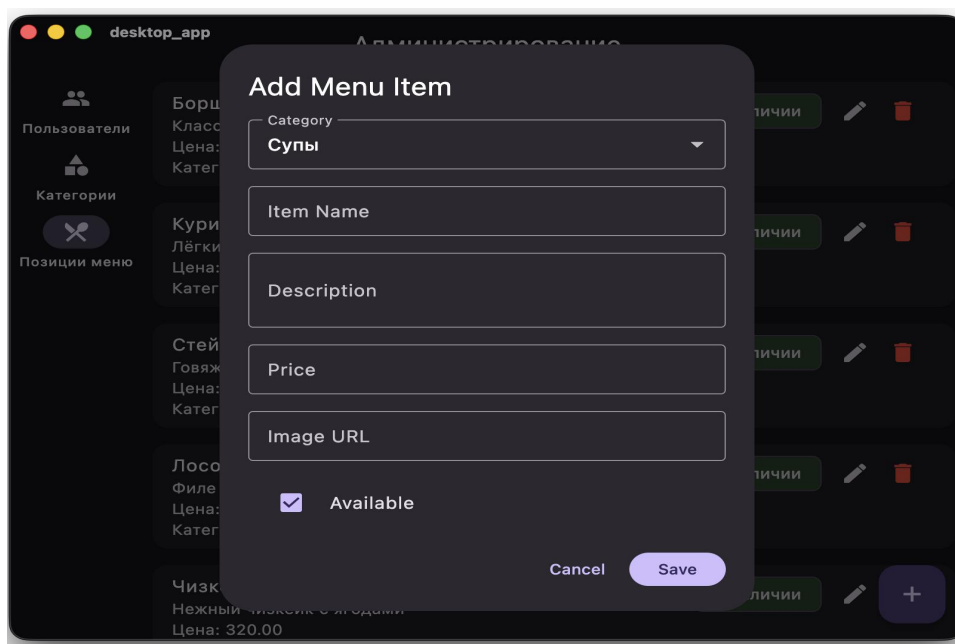


Рисунок 5.11 - Окно добавление позиций меню

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе учебной практики была успешно выполнена задача по разработке полнофункциональной информационной система “NormTakoiRest”, предназначенная для выбора, заказа блюд внутри ресторана. Все цели и задачи, поставленные в техническом задании, были достигнуты.

В результате проделанной работы:

- реализовано работоспособное веб-приложение с клиентской частью на Vue.js и серверной частью на ASP.NET Core;
- Реализовано работоспособное desktop-приложение для изменения категорий блюд и самих блюд
- Реализовано работоспособное мобильное-приложение для работы официанты с функционалам изменения статуса заказа
- разработан полный жизненный цикл взаимодействия пользователя с платформой от регистрации и поиска туров с помощью гибкой системы

фильтров до бронирования и управления своими бронированиями;

- создан интуитивно понятный и адаптивный пользовательский интерфейс, соответствующий современным стандартам UI/UX-дизайна;

- реализована система ролей, обеспечивающая разделение функционала между официантами, клиентами и директором ресторана. Официантом предоставлены инструменты для управления статусом заказов; Практическая значимость проекта заключается в решении актуальной задачи автоматизации работы ресторана, что делает процесс оформления заказа и работы с ним более удобным и быстрым. Таким образом, в рамках учебной практики были закреплены и применены на практике знания по веб-разработке, мобильной разработке, проектированию баз данных, клиент-серверному взаимодействию и проектной деятельности. Проект “NormTakoiRest” считается завершенным и готовым к дальнейшему развитию. В качестве перспектив развития платформы можно выделить интеграцию с платежными системами и добавление системы отзывов на каждое блюдо.